



АКАДЕМИЯ
КОДЕБАЙ

ПРОФЕССИЯ ПЕНТЕСТЕР

Сравнение файлов может показаться неважным, но системные администраторы, сетевые инженеры, пентестеры, специалисты по ИТ-поддержке и многие другие технически ориентированные специалисты довольно часто используют этот навык.

В этом уроке мы рассмотрим несколько инструментов, которые помогут упростить часто утомительный, но полезный процесс сравнения файлов.

comm

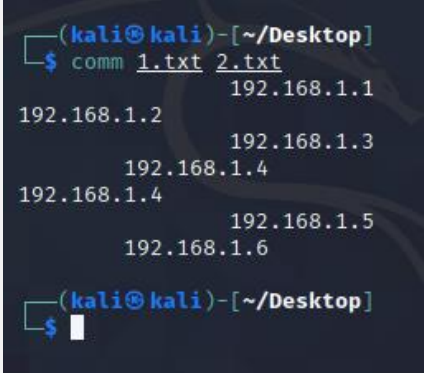
Команда `comm` сравнивает два текстовых файла, выводя строки, уникальные для каждого из них, а также общие строки. Она выводит три колонки со смещением пробелов: первая содержит строки, уникальные для первого файла или аргумента; вторая - для второго файла или аргумента; третья - общие для обоих файлов. Опция `-n`, где `n` это номер столбца (1, 2 или 3) можно использовать для отключения одного или нескольких столбцов, в зависимости от необходимости.

Рассмотрим пример:

```
kali@kali:~$ cat 1.txt
192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.4
192.168.1.5

kali@kali:~$ cat 2.txt
192.168.1.1
192.168.1.3
192.168.1.4
192.168.1.5
192.168.1.6

kali@kali:~$ comm 1.txt 2.txt
```



```
(kali@kali)~[~/Desktop]
$ comm 1.txt 2.txt
          192.168.1.1
192.168.1.2          192.168.1.3
          192.168.1.4
192.168.1.4          192.168.1.5
          192.168.1.6

(kali@kali)~[~/Desktop]
$ █
```

```
kali@kali:~$ comm -12 1.txt 2.txt
```

```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ comm -12 1.txt 2.txt
192.168.1.1
192.168.1.3
192.168.1.5

(kali@kali)-[~/Desktop]
$
```

В первом примере `comm` отобразил уникальные строки в `1.txt`, уникальные строки в `2.txt` и строки, найденные в обоих файлах соответственно. Во втором примере `comm -12` отобразил только строки, найденные в обоих файлах, поскольку мы отключили первый и второй столбцы.

diff

Команда `diff` используется для обнаружения различий между файлами, аналогично команде `comm`. Однако `diff` гораздо сложнее и поддерживает множество форматов вывода. Два самых популярных формата включают контекстный формат (`-c`) и унифицированный формат (`-u`).

```
kali@kali:~$ diff -c 1.txt 2.txt
```

```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ diff -c 1.txt 2.txt
*** 1.txt      2021-12-06 20:44:07.158422159 -0500
--- 2.txt      2021-12-06 20:39:29.706198248 -0500
*****
*** 1,5 ****
  192.168.1.1
- 192.168.1.2
  192.168.1.3
  192.168.1.4
  192.168.1.5
--- 1,5 ----
  192.168.1.1
  192.168.1.3
  192.168.1.4
  192.168.1.5
+ 192.168.1.6

(kali@kali)-[~/Desktop]
$
```

```
kali@kali:~$ diff -u 1.txt 2.txt
```

```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ diff -u 1.txt 2.txt
--- 1.txt      2021-12-06 20:44:07.158422159 -0500
+++ 2.txt      2021-12-06 20:39:29.706198248 -0500
@@ -1,5 +1,5 @@
 192.168.1.1
-192.168.1.2
 192.168.1.3
 192.168.1.4
 192.168.1.5
+192.168.1.6

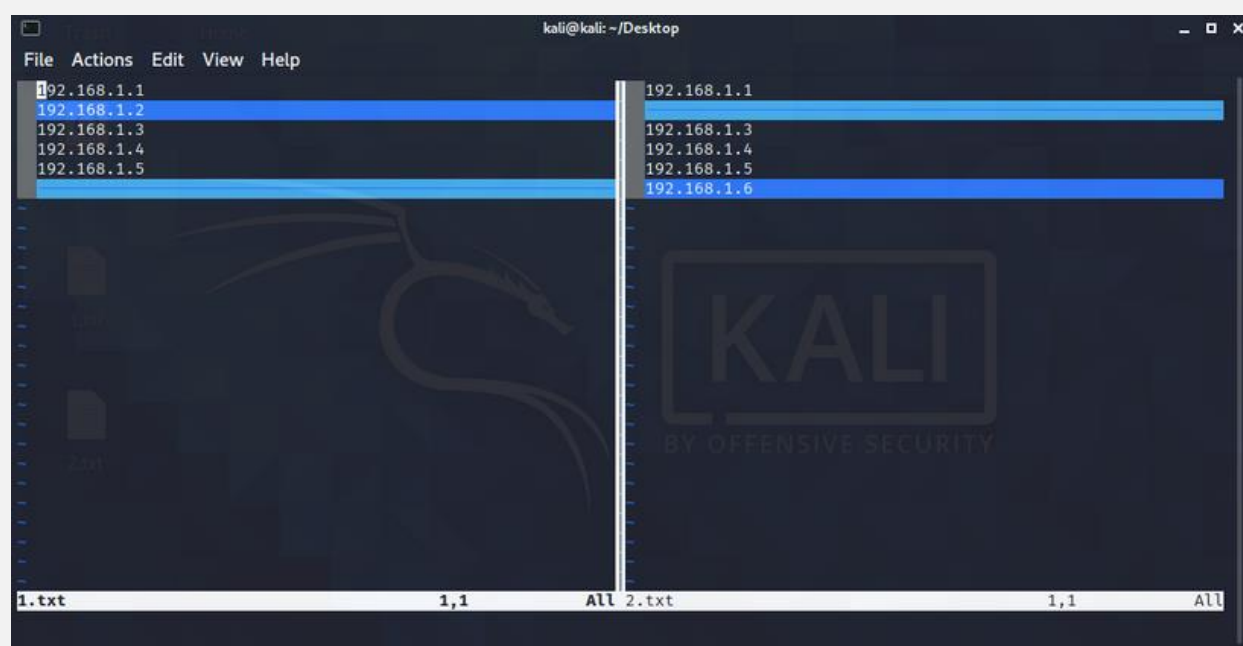
(kali@kali)-[~/Desktop]
$
```

В выводе используется индикатор "-", чтобы показать, что строка появляется в первом файле, но не во втором. И наоборот, индикатор "+" показывает, что строка появляется во втором файле, но не в первом. Наиболее заметное различие между этими форматами заключается в том, что унифицированный формат не показывает строки, совпадающие между файлами, что делает результаты более короткими. Индикаторы имеют одинаковое значение в обоих форматах.

vimdiff

vimdiff открывает vim с несколькими файлами, по одному в каждом окне. Различия между файлами подсвечиваются, что облегчает их визуальный осмотр:

```
kali@kali:~$ vimdiff 1.txt 2.txt
```



Команды, используемые в уроке:

```
kali@kali:~$ cat 1.txt
```

```
kali@kali:~$ cat 2.txt
```

```
kali@kali:~$ comm 1.txt 2.txt
```

```
kali@kali:~$ comm -12 1.txt 2.txt
```

```
kali@kali:~$ diff -c 1.txt 2.txt
```

```
kali@kali:~$ diff -u 1.txt 2.txt
```

```
kali@kali:~$ vimdiff 1.txt 2.txt
```